Tín Hiệu và Hệ Thống

Chương 3: Biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền tần số (Phần 3)

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

Tổng hợp

Time	Periodic (t,n)	Nonperiodic (t,n)	
C.T. (t)	• Fourier Series (FS) $x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}X[k]e^{jk\omega_0 t},\ \omega_0=\frac{2\pi}{T}$ (A1) $X[k]=\frac{1}{T}\int_0^T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt,$ (A2) (T: period)	• Four Transform (FT) $x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$ (B1) $X(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-j\omega t}dt$ (B2)	Non-periodic (k,w)
D.T. [n]	• Discrete-Time Fourier Series (DTFS) $x[n]=\sum_{k=0}^{N-1}X[k]e^{jk\Omega_0 n},\ \Omega_0=\frac{2\pi}{N}$ (C1) $X[k]=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x[n]e^{-jk\Omega_0 n}$ (C2) (N: period)	• Discrete-Time Fourier Transform (DTFT) $x[n]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\Omega})e^{j\Omega n}d\Omega$ (D1) $X(e^{j\Omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]e^{-j\Omega n}$ (D2)	Periodic (k,W)
	Discrete[k]	Continuous (w, W)	Freq.

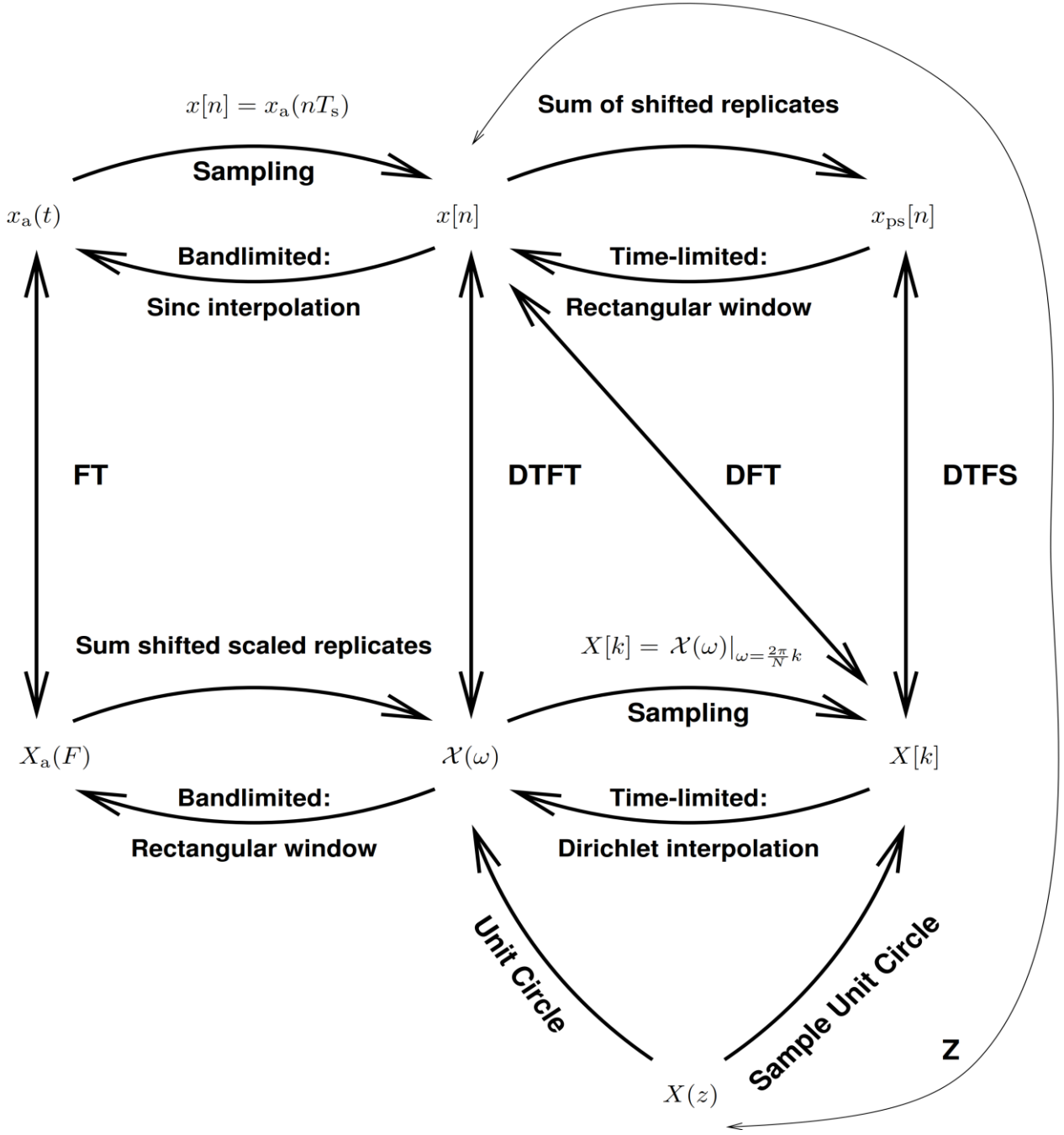
TÍNH ĐỔI LẪN GIỮA MIỀN THỜI GIAN VÀ TẦN SỐ

Rời rạc trong miền này = **Tuần hoàn** trong miền kia {Tổng của hữu hạn tín hiệu tuần hoàn ➔ Tuần hoàn}

Không Rời rạc miền này = **Không Tuần hoàn** miền kia {Tổng của vô hạn tín hiệu tuần hoàn ➔ Không Tuần hoàn}

Tổng hợp

Time — Domain Property	Frequency — Domain Property
continuous	nonperiodic
discrete	periodic
periodic	discrete
nonperiodic	continuous



Tính chất

- Tuyến tính

$$z(t) = ax(t) + by(t) \overset{FT}{\longleftrightarrow} Z(j\omega) = aX(j\omega) + bY(j\omega)$$
$$z(t) = ax(t) + by(t) \overset{FS;\omega_o}{\longleftrightarrow} Z[k] = aX[k] + bY[k]$$
$$z[n] = ax[n] + by[n] \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} Z(e^{j\Omega}) = aX(e^{j\Omega}) + bY(e^{j\Omega})$$
$$z[n] = ax[n] + by[n] \overset{DTFS;\Omega_o}{\longleftrightarrow} Z[k] = aX[k] + bY[k]$$

- Đối xứng

Representation	Real − Valued Time Signals	Imaginary − Valued Time Signals
FT	$X^*(j\omega) = X(-j\omega)$	$X^*(j\omega) = -X(-j\omega)$
FS	$X^*[k] = X[-k]$	$X^*[k] = -X[-k]$
DTFT	$X^*(e^{j\Omega}) = X(e^{-j\Omega})$	$X^*(e^{j\Omega}) = -X(e^{-j\Omega})$
DTFS	$X^*[k] = X[-k]$	$X^*[k] = -X[-k]$

TÍNH CHẤT

- Tích chập

$$x(t) * z(t) \overset{FT}{\longleftrightarrow} X(j\omega)Z(j\omega)$$

$$x(t) \circledast z(t) \overset{FS;\omega_o}{\longleftrightarrow} TX[k]Z[k]$$

$$x[n] * z[n] \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(e^{j\Omega})Z(e^{j\Omega})$$

$$x[n] \circledast z[n] \overset{DTFS;\Omega_o}{\longleftrightarrow} NX[k]Z[k]$$

- Nhân thường

$$y(t) = g(t)x(t) \overset{FT}{\longleftrightarrow} Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} G(j\omega) * X(j\omega)$$

$$y(t) = g(t)x(t) \overset{FT}{\longleftrightarrow} Y(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[k]G(j(\omega - k\omega_o))$$

TÍNH CHẤT

- Vi phân/ Tích phân

$$\frac{d}{dt}x(t) \overset{FT}{\longleftrightarrow} j\omega X(j\omega)$$

$$\frac{d}{dt}x(t) \overset{FS;\omega_0}{\longleftrightarrow} jk\omega_o X[k]$$

$$-jtx(t) \overset{FT}{\longleftrightarrow} \frac{d}{d\omega}X(j\omega)$$

$$-jnx[n] \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} \frac{d}{d\Omega}X(e^{j\Omega})$$

$$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau \overset{FT}{\longleftrightarrow} \frac{1}{j\omega}X(j\omega) + \pi X(j0)\delta(\omega)$$

- Dịch thời gian

$$x(t-t_o) \overset{FT}{\longleftrightarrow} e^{-j\omega t_o}X(j\omega)$$

$$x(t-t_o) \overset{FS;\omega_o}{\longleftrightarrow} e^{-jk\omega_o t_o}X[k]$$

$$x[n-n_0] \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} e^{-j\Omega n_0}X(e^{j\Omega})$$

$$x[n-n_o] \overset{DTFS;\Omega_o}{\longleftrightarrow} e^{-jk\Omega_o n_o}X[k]$$

TÍNH CHẤT

- Dịch tần số

$$e^{j\gamma}x(t) \overset{FT}{\longleftrightarrow} X(j(\omega-\gamma))$$

$$e^{jk_0\omega_o t}x(t) \overset{FS;\omega_o}{\longleftrightarrow} X[k-k_o]$$

$$e^{j\Gamma n}x[n] \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(e^{j(\Omega-\Gamma)})$$

$$e^{ik_o\Omega_o n}x[n] \overset{DTFS;\Omega_o}{\longleftrightarrow} X[k-k_o]$$

- Phép nén/giãn

$$z(t)=x(at) \overset{FT}{\longleftrightarrow} (1/|a|)X(j\omega/a)$$

$$z(t)=x(at) \overset{FS;a\omega_0}{\longleftrightarrow} Z[k]=X[k], \quad a>0$$

QUAN HỆ PARSEVAL (PHỔ CÔNG SUẤT)

Representation	Parseval Relation
FT	$\int_{-\infty}^{\infty} \lvert x(t) \rvert^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lvert X(j\omega) \rvert^2 d\omega$
FS	$\frac{1}{T} \int_{0}^{T} \lvert x(t) \rvert^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \lvert X[k] \rvert^2$
DTFT	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \lvert x[n] \rvert^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \lvert X(e^{j\Omega}) \rvert^2 d\Omega$
DTFS	$\frac{1}{N} \Sigma_{n=0}^{N-1} \lvert x[n] \rvert^2 = \Sigma_{k=0}^{N-1} \lvert X[k] \rvert^2$